

Nama : Adelferiana Nita Ngadhi
Nim : 2502020706

1. Perbandingan Spreadsheet dan DBMS Relasional pada E-commerce

Meskipun spreadsheet (seperti Microsoft Excel atau Google Sheets) sangat berguna untuk analisis data sederhana, platform e-commerce sangat skala menengah hingga besar memerlukan DBMS Relasional operasional secara andal (RDBMS) (seperti PostgreSQL, MySQL, atau Oracle untuk menangani kompleksitas operasional secara andal.

Aspek	spreadsheet biasa	Relational DBMS
Integritas data	Pengaturan relasi manual : rawan duplikasi dan kesalahan input	Otomatis menjaga konsistensi data lewat aturan relasi (Foreign keys).
Arsitektur dan akses	berbasis file lokal : lambat dan kritis jika diakses banyak pengguna bersama	Berbasis Client-Server, sanggup memproses ribuan pengguna/transaksi bersama.
Keamanan Transaksi	tidak ada jaminan ACID; data rentan korup jika sistem mendadak error/crash.	memerapkan standar ACID; transaksi pembayaran diproses utuh atau dibatalkan total.
Keamanan Akses	Kontrol terbatas pada tingkat file atau sheet	Pengaturan hak akses detail hingga tingkat tabel, kolom, atau baris.
Skalabilitas	kapasitas terbatas; mudah lag atau crash pada ratusan ribu baris data	Skalabilitas tinggi; efisien mengolah data hingga jutaan/miliaran baris.

2. Lima Jenis Data dan Fungsinya bagi Bisnis

Berikut adalah 5 jenis data utama yang wajib ada pada aplikasi toko online maupun platform pariwisata digital:

1. Data pengguna / Pelanggan (User dan Customer Data)

- Isi data : Nama, nomor telepon, alamat email, alamat pengiriman, kredensial akun, serta riwayat autentikasi.
- Fungsi bisnis : mengidentifikasi identitas pengguna, memverifikasi ak

mengirimkan konfirmasi transaksi.

2. Data Produk / layanan (catatan dan inventory Data)

- Isi data: Nama Barang / kamar / tiket, deskripsi, varian (ukuran, warna tipe kamar), harga, status tersedia (stok), dan gambar produk.
- Fungsi bisnis: Etelase digital dan mencegah overselling

3. Data Transaksi dan pesan

- Isi data: ID pesan, tanggal transaksi, rincian barang / layanan yang dibeli, total biaya, metode pembayaran, status pembayaran, serta status pengiriman
- Fungsi bisnis: ~~analisis minat~~ analisis minat pengguna dan rekomendasi otomatis: Bukti penguatan, fulfillment, dan pemrosesan keuangan.

4. Data perilaku dan interaksi

- Isi data: pencarian, wishlist, dan riwayat klik
- Fungsi bisnis: Analisis minat pengguna dan rekomendasi otomatis

5. Data ulasan dan penilaian

- Isi data: Rating dan ulasan pelanggan.
- Fungsi bisnis: membangun kepercayaan dan evaluasi kualitas